

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа № 1

Базы данных

Выполнил

Добкес Михаил Константинович,

группа Р3106

Проверил

Преподаватель Мартин Райла

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Выполнение работы.....	3
Текст задания.....	3
Предметная область.....	5
Список сущностей и классификация.....	6
Инфологическая схема.....	7
Даталогическая схема.....	8
Реализация даталогической модели на SQL.....	9
Заключение.....	18

Выполнение работы

Текст задания

Только два месяца спустя — 19 сентября 1685 года, — если вы интересуетесь точной датой, Питер Блад предстал перед судом по обвинению в государственной измене. Мы знаем, что он не был в ней повинен, но можно не сомневаться в том, что ко времени предъявления ему обвинения он полностью подготовился к такой измене. За два месяца, проведенных в тюрьме в нечеловеческих условиях, трудно поддающихся описанию, Блад страстно возненавидел короля Якова и всех его сторонников. Уже одно то, что Блад вообще смог сохранить разум в такой обстановке, свидетельствует о наличии у него большой силы духа. И все же каким бы ужасным ни было положение этого совершенно невинного человека, он мог еще благодарить судьбу прежде всего за то, что его вообще вызвали в суд, а затем за то, что суд состоялся именно 19 сентября, а не раньше этой даты. Задержка, столь раздражавшая Блада, представляла для него единственную возможность спастись от виселицы, хотя в то время он не отдавал себе в этом отчета.

Могло, разумеется, случиться и так, что он оказался бы среди тех арестованных, которых на следующий же день после битвы вывели из переполненной тюрьмы в Бриджуотере и по распоряжению жаждавшего крови полковника Кирка повесили без суда на рыночной площади. Командир Танжерского полка, безусловно, поступил бы так же и с остальными заключенными, если бы не вмешался епископ Мьюсский, положивший конец этим незаконным казням.

Только за одну неделю, прошедшую после Седжмурской битвы, Февершем и Кирк, не устраивая комедии суда, казнили свыше ста человек. Победителям требовались жертвы для виселиц, воздвигнутых на юго-западе страны; их ничуть не беспокоило, где и как были захвачены эти жертвы и сколько среди них было невинных людей. Что, в конце концов, стоила жизнь какого-то олуха! Палачи работали не покладая рук, орудия веревками, топорами и котлами с кипящей смолой... Но я избавлю вас от описания деталей отвратительных зрелищ, ибо, в конце концов, нас больше занимает судьба Питера Блада, нежели участь повстанцев, обманутых Монмутом. Блад дожил до того дня, когда его вместе с толпой других несчастных, скованных попарно, погнали из Бриджуотера в Таунтон. Не способных ходить заключенных, с гноящимися и незабинтованными ранами, солдаты бесцеремонно бросили на переполненные телеги. Кое-кому посчастливилось умереть в пути. Когда Блад, как врач, пытался получить разрешение оказать помощь наиболее страдавшим, его сочли наглым и назойливым, пригрозив

высечь плетьюми. Если он сейчас о чем-либо и сожалел, так только о том, что не участвовал в восстании, организованном Монмутом. Это, конечно, было нелогично, но едва ли следовало ожидать логического мышления от человека в его положении.

Предметная область

Описываются события периода подавления восстания Джеймса Скотта, герцога Морнмута против короля Якова II в 1685 году. Включены репрессии после Битвы при Седжмуре, массовые казни, суды и казни. Центральным объектом является обвиняемый в государственной измене врач Питер Блад.

Список сущностей и классификация

Стержневые сущности:

human - человек: id, is_sane, courage, job

prison - тюрьма: id, conditions, location_id

event - событие: id, is_successfull, location_id

court - суды: id, name, location_id

factor - фактор, повлиявший на обвинение/наказание: id, type, start_time, end_time

Характеристические сущности:

name - имя человека: human_id, first, middle, last

accusation - приговор человека: id, human_id, type, accused_time, court_id

punishment - наказание человека: id, accusation_id, type, execution_time

wound - травма/ранение: id, human_id, is_fatal, datetime?, is_cured

location - локация: id, name, climate

Ассоциативные сущности:

event_people - связь события и человека: event_id, human_id, role, consequence

relationships - отношения между людьми: human1_id, human2_id, type ?

factor_accusation - связь фактора и обвинения: factor_id, accusation_id

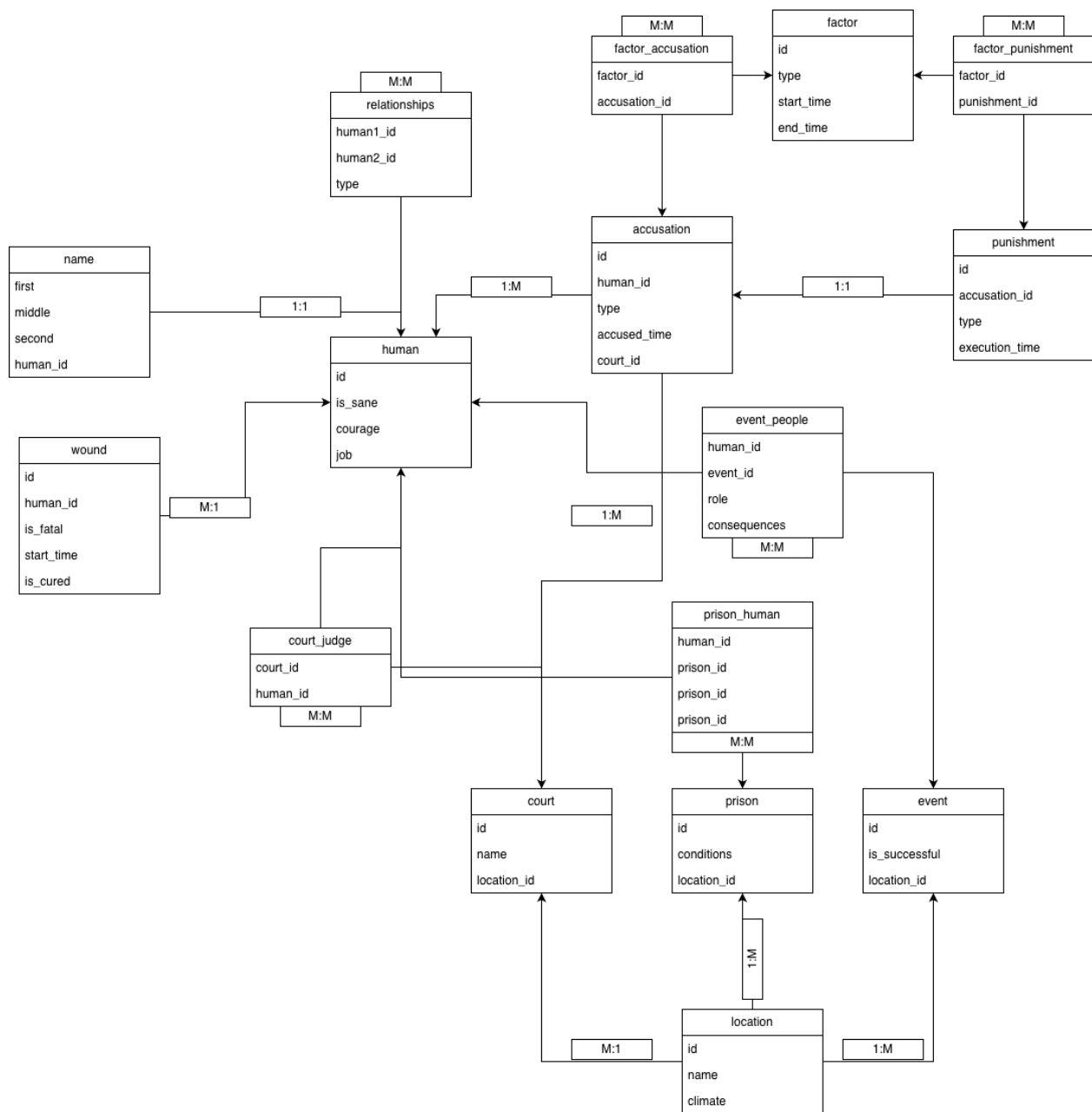
factor_punishment - связь фактора и наказания: factor_id, punishment_id

court_judge - связь суда и судьи: court_id, human_id

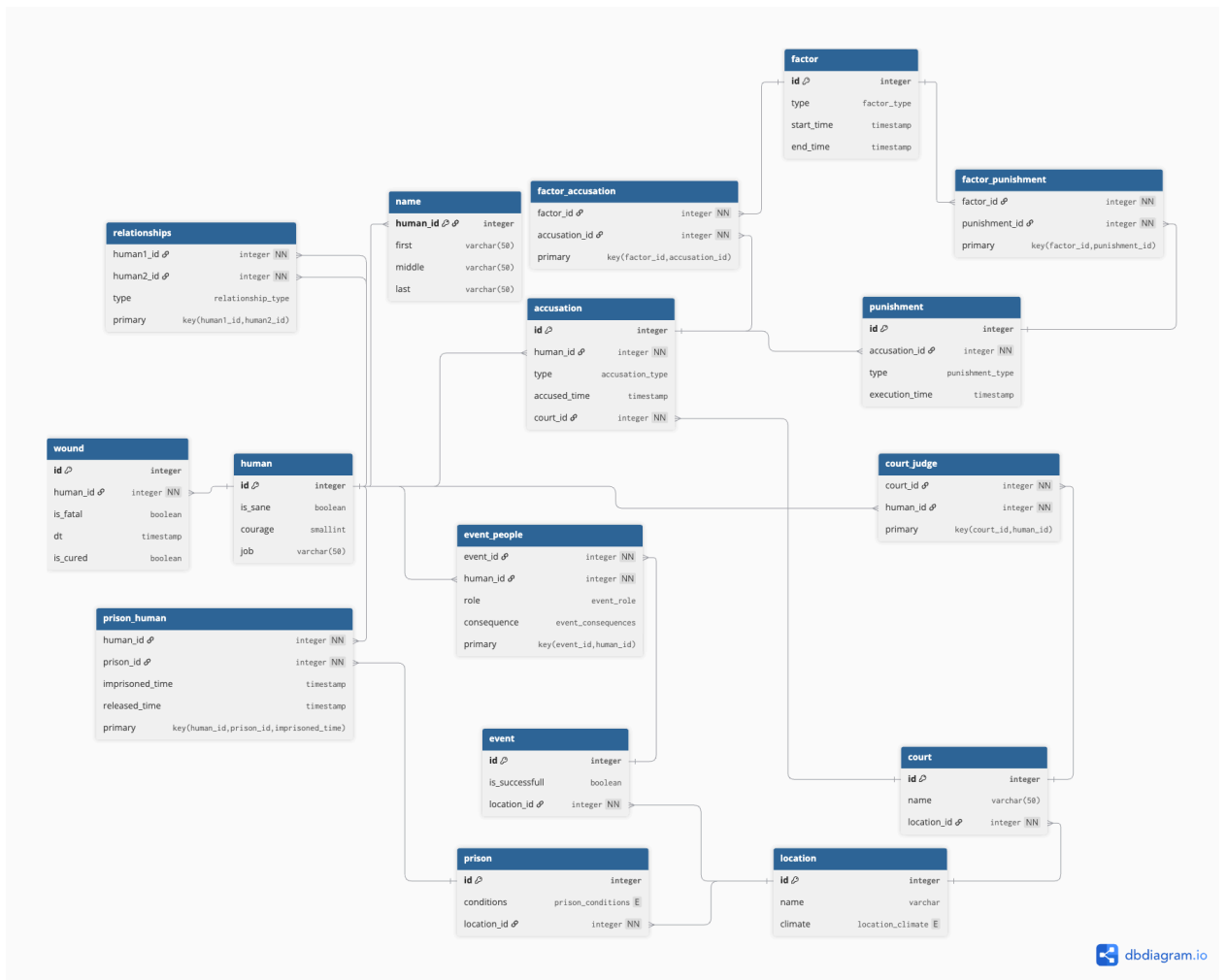
prison_human - связь тюрьмы и человека: human_id, prison_id,

imprisoned_time, released_time

Инфологическая схема



Даталогическая схема



Реализация даталогической модели на SQL

```
CREATE TYPE "prison_conditions" AS ENUM (  
    'low',  
    'medium',  
    'high',  
    'maximum'  
);
```

```
CREATE TYPE "location_climate" AS ENUM (  
    'rainy',  
    'sunny',  
    'windy'  
);
```

```
CREATE TYPE "factor_type" AS ENUM (  
    'mutiny'  
);
```

```
CREATE TYPE "accusation_type" AS ENUM (  
    'kill',  
    'robbery',  
    'mutiny'  
);
```

```
CREATE TYPE "punishment_type" AS ENUM (  
    'imprisonment',  
    'hanging'  
);
```

```
CREATE TYPE "event_role" AS ENUM (  
    'leader',  
    'opposition_leader',  
    'supporter',  
    'opponent'  
);
```

```
CREATE TYPE "event_consequence" AS ENUM (  
    'death'  
);
```

```
CREATE TYPE "relationship_type" AS ENUM (  
    'anger',  
    'hate',  
    'friendship',  
    'love'  
);
```

```
CREATE TABLE "location" (  
    "id" integer PRIMARY KEY,  
    "name" varchar,  
    "climate" location_climate  
);
```

```
CREATE TABLE "human" (  
    "id" integer GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    "is_sane" boolean,  
    "courage" smallint,  
    "job" varchar(50)  
);
```

```
CREATE TABLE "prison" (  
    "id" integer PRIMARY KEY,  
    "conditions" prison_conditions,  
    "location_id" integer NOT NULL,  
    FOREIGN KEY ("location_id")  
        REFERENCES "location" ("id")  
);
```

```
CREATE TABLE "event" (  

```

```
"id" integer PRIMARY KEY,  
"is_successfull" boolean,  
"location_id" integer NOT NULL,  
FOREIGN KEY ("location_id")  
REFERENCES "location" ("id")  
);
```

```
CREATE TABLE "court" (  
"id" integer PRIMARY KEY,  
"name" varchar(50),  
"location_id" integer NOT NULL,  
FOREIGN KEY ("location_id")  
REFERENCES "location" ("id")  
);
```

```
CREATE TABLE "factor" (  
"id" integer PRIMARY KEY,  
"type" factor_type,  
"start_time" timestamp,  
"end_time" timestamp  
);
```

```
CREATE TABLE "name" (  

```

```
"human_id" integer PRIMARY KEY,  
"first" varchar(50),  
"middle" varchar(50),  
"last" varchar(50),  
FOREIGN KEY ("human_id")  
REFERENCES "human" ("id")  
);
```

```
CREATE TABLE "accusation" (  
"id" integer PRIMARY KEY,  
"human_id" integer NOT NULL,  
"type" accusation_type,  
"accused_time" timestamp,  
"court_id" integer NOT NULL,  
FOREIGN KEY ("human_id")  
REFERENCES "human" ("id"),  
FOREIGN KEY ("court_id")  
REFERENCES "court" ("id")  
);
```

```
CREATE TABLE "punishment" (  
"id" integer PRIMARY KEY,  
"accusation_id" integer NOT NULL,
```

```
"type" punishment_type,  
"execution_time" timestamp,  
FOREIGN KEY ("accusation_id")  
    REFERENCES "accusation" ("id")  
);
```

```
CREATE TABLE "wound" (  
    "id" integer PRIMARY KEY,  
    "human_id" integer NOT NULL,  
    "is_fatal" boolean,  
    "dt" timestamp,  
    "is_cured" boolean,  
    FOREIGN KEY ("human_id")  
        REFERENCES "human" ("id")  
);
```

```
CREATE TABLE "event_people" (  
    "event_id" integer NOT NULL,  
    "human_id" integer NOT NULL,  
    "role" event_role,  
    "consequence" event_consequence,  
    PRIMARY KEY ("event_id", "human_id"),  
    FOREIGN KEY ("event_id")
```

```
REFERENCES "event" ("id"),  
FOREIGN KEY ("human_id")  
REFERENCES "human" ("id")  
);
```

```
CREATE TABLE "relationships" (  
  "human1_id" integer NOT NULL,  
  "human2_id" integer NOT NULL,  
  "type" relationship_type,  
  PRIMARY KEY ("human1_id","human2_id"),  
  FOREIGN KEY ("human1_id")  
    REFERENCES "human" ("id"),  
  FOREIGN KEY ("human2_id")  
    REFERENCES "human" ("id")  
);
```

```
CREATE TABLE "factor_accusation" (  
  "factor_id" integer NOT NULL,  
  "accusation_id" integer NOT NULL,  
  PRIMARY KEY ("factor_id","accusation_id"),  
  FOREIGN KEY ("factor_id")  
    REFERENCES "factor" ("id"),  
  FOREIGN KEY ("accusation_id")
```

```

REFERENCES "accusation" ("id")

);

CREATE TABLE "factor_punishment" (

    "factor_id" integer NOT NULL,

    "punishment_id" integer NOT NULL,

    PRIMARY KEY ("factor_id","punishment_id"),

    FOREIGN KEY ("factor_id")

        REFERENCES "factor" ("id"),

    FOREIGN KEY ("punishment_id")

        REFERENCES "punishment" ("id")

);

```

```

CREATE TABLE "court_judge" (

    "court_id" integer NOT NULL,

    "human_id" integer NOT NULL,

    PRIMARY KEY ("court_id","human_id"),

    FOREIGN KEY ("court_id")

        REFERENCES "court" ("id"),

    FOREIGN KEY ("human_id")

        REFERENCES "human" ("id")

);

```



```
CREATE TABLE "prison_human" (  
    "human_id" integer NOT NULL,  
    "prison_id" integer NOT NULL,  
    "imprisoned_time" timestamp,  
    "released_time" timestamp,  
    PRIMARY KEY ("human_id", "prison_id", "imprisoned_time"),  
    FOREIGN KEY ("human_id")  
        REFERENCES "human" ("id"),  
    FOREIGN KEY ("prison_id")  
        REFERENCES "prison" ("id")  
);
```

```
INSERT INTO "location" VALUES (1, 'Capital', 'sunny');
```

```
INSERT INTO "location" VALUES (2, 'North District', 'windy');
```

```
INSERT INTO "human" ("is_sane", "courage", "job") VALUES (true, 0, 'Worker');
```

```
INSERT INTO "human" ("is_sane", "courage", "job") VALUES (true, 0, 'Worker');
```

```
INSERT INTO "human" ("is_sane", "courage", "job") VALUES (true, 0, 'Worker');
```

```
SELECT * FROM "location";
```

```
SELECT * FROM "human";
```

Заключение

Во время выполнения лабораторной работы я познакомился с языком SQL и базой данных - PostgreSQL, ознакомился с основами проектирования баз данных и моделью "Сущность-Связь".